

Отчет по лабораторной работе № 2

Настройка DNS-сервера

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.0.1	Подключение к виртуальной машине server	7
3.0.2	Установка DNS-сервера	7
3.0.3	Конфигурирование кэширующего DNS-сервера	8
3.0.4	Конфигурирование первичного DNS-сервера	13
3.0.5	Анализ работы DNS-сервера	17
3.0.6	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	18
3.1	Выводы	21
3.2	Контрольные вопросы	22
3.3	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	Подключение к server	7
3.2	Вход под mavinogradova и получение root	7
3.3	Установка bind и bind-utils	8
3.4	Запрос dig www.yandex.ru	8
3.5	Содержимое resolv.conf и named.conf	9
3.6	Содержимое named.ca	9
3.7	Содержимое named.localhost и named.loopback	10
3.8	Запуск и включение автозапуска named	10
3.9	Повторный запрос dig www.yandex.ru	11
3.10	Запрос dig [127.0.0.1?] www.yandex.ru	11
3.11	Редактирование соединения eth0	12
3.12	Соединение System eth0 отсутствует	12
3.13	Перезапуск NetworkManager и проверка resolv.conf	12
3.14	Изменение параметров listen-on и allow-query в named.conf	12
3.15	Разрешение DNS в firewall	13
3.16	Проверка прослушивания порта 53 через lsof	13
3.17	Копирование шаблона зон	13
3.18	Подключение файла зон в named.conf	14
3.19	Файл /etc/named/mavinogradova.net после правки	14
3.20	Создание каталогов master/fz и master/rz	14
3.21	Копирование шаблона прямой зоны	15
3.22	Правка файла прямой зоны	15
3.23	Копирование шаблона обратной зоны	15
3.24	Правка файла обратной зоны	16
3.25	Исправление прав доступа	16
3.26	Восстановление меток SELinux и настройка переключателей	17
3.27	Перезапуск named и логи во втором терминале	17
3.28	Получение описания DNS-зоны	18
3.29	Анализ работы DNS-сервера через host	18
3.30	Копирование конфигурационных файлов DNS в каталог provision	19
3.31	Содержимое скрипта dns.sh	20
3.32	Фрагмент Vagrantfile с добавленной строкой	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils.
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер.
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер.
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.0.1 Подключение к виртуальной машине server

Запускаем виртуальную машину server и подключаемся к ней по SSH: Вводим пароль vagrant. Подключаемся к терминалу Linux (рис. 3.1).

```
D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 12 10:07:10 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
```

Рис. 3.1: Подключение к server

3.0.2 Установка DNS-сервера

На виртуальной машине server входим под созданным ранее пользователем mavinogradova и переходим в режим суперпользователя:

Результат входа под пользователем и получения прав root (рис. 3.2).

```
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Sep 12 10:08:07 UTC 2026 on pts/0
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ dnf-y install bind bind-utils
bash: dnf-y: command not found...
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
```

Рис. 3.2: Вход под mavinogradova и получение root

Устанавливаем bind и bind-utils (рис. 3.3).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Last metadata expiration check: 0:06:04 ago on Sat 12 Sep 2026 10:35:43 AM UTC.
Package bind-utils-32:9.18.33-15.el10_2.10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
bind                           x86_64            32:9.18.33-15.el10_2.10  appstream         323 k
Installing weak dependencies:
bind-dnssec-utils              x86_64            32:9.18.33-15.el10_2.10  appstream         147 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 470 k
Installed size: 1.3 M
Downloading Packages:
(1/2): bind-9.18.33-15.el10_2.10.x86_64.rpm                809 kB/s | 323 kB  00:00
(2/2): bind-dnssec-utils-9.18.33-15.el10_2.10.x86_64.rpm   241 kB/s | 147 kB  00:00
-----
Total                                                         76 kB/s | 470 kB  00:06
Running transaction check

```

Рис. 3.3: Установка bind и bind-utils

В качестве упражнения при помощи утилиты dig делаем запрос к DNS-адресу `www.yandex.ru` (рис. 3.4).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28785
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                479     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                479     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                479     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 93 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 10:43:50 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

```

Рис. 3.4: Запрос dig www.yandex.ru

3.0.3 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Анализируем содержимое файлов `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf` (рис. 3.5).

```

===== /etc/resolv.conf =====
# Generated by NetworkManager
search mavinogradova.net
nameserver 8.8.8.8
nameserver fd17:625c:f037:2::3

===== /etc/named.conf =====
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; };
}

```

Рис. 3.5: Содержимое resolv.conf и named.conf

Анализируем содержимое файла /var/named/named.ca (рис. 3.6).

```

===== /var/named/named.ca =====
;
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
;   file           /domain/named.cache
;   on server      FTP.INTERNIC.NET
; -OR-            RS.INTERNIC.NET
;
; last update:      December 20, 2023
; related version of root zone: 2023122001
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
;
; A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
;                          3600000      A      198.41.0.4
; A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
;
; B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
;                          3600000      A      170.247.170.2
; B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
;
; C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
;                          3600000      A      192.33.4.12
; C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:500:2::c
;
; FORMERLY TERP.UMD.EDU
;
;
; D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
;                          3600000      A      199.7.91.13
; D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:500:2d::d
;
; FORMERLY NS.NASA.GOV
;
;
; E.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
;                          3600000      A      192.203.230.10

```

Рис. 3.6: Содержимое named.ca

Анализируем содержимое файлов `/var/named/named.localhost` и `/var/named/named.loopback` (рис. 3.7).

```
===== /var/named/named.localhost =====
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

      NS      @
      A       127.0.0.1
      AAAA    ::1

===== /var/named/named.loopback =====
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

      NS      @
      A       127.0.0.1
      AAAA    ::1
      PTR     localhost.
```

Рис. 3.7: Содержимое `named.localhost` и `named.loopback`

Запускаем DNS-сервер и включаем его в автозапуск при загрузке системы (рис. 3.8).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl start named
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
```

Рис. 3.8: Запуск и включение автозапуска `named`

Повторно выполняем запрос `dig www.yandex.ru` (рис. 3.9).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35997
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                513     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                513     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                513     IN      A      77.88.55.88

;; Query time: 91 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 10:50:18 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 90
```

Рис. 3.9: Повторный запрос dig www.yandex.ru

Выполняем запрос напрямую к локальному DNS-серверу — dig @127.0.0.1 www.yandex.ru (рис. 3.10).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 58146
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4c57ff2c5a65bdbf010000006aa52e764578e26ae6246d57 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; Query time: 4126 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 10:50:30 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 70
```

Рис. 3.10: Запрос dig [127.0.0.1?] www.yandex.ru

Делаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого изменяем настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager, указывая в качестве DNS-сервера адрес 127.0.0.1 (рис. 3.11).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# nmcli connection edit eth0
==| nmcli interactive connection editor |==
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ether
e, link, tc, proxy
```

Рис. 3.11: Редактирование соединения eth0

Пытаемся выполнить аналогичные действия для соединения System eth0 — в системе Rocky Linux 10 такое соединение отсутствует (рис. 3.12).

```
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully updated.
nmcli> quit
```

Рис. 3.12: Соединение System eth0 отсутствует

Перезапускаем NetworkManager и проверяем наличие изменений в файле /etc/resolv.conf (рис. 3.13).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0
Error: Unknown connection 'System eth0'.
```

Рис. 3.13: Перезапуск NetworkManager и проверка resolv.conf

Настраиваем направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла server, через узел server. Для этого вносим изменения в файл /etc/named.conf: заменяем строку listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; на listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };, а строку allow-query { localhost; }; — на allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; }; (рис. 3.14).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.mavinogradova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search mavinogradova.net
nameserver 127.0.0.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
```

Рис. 3.14: Изменение параметров listen-on и allow-query в named.conf

Вносим изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS (рис. 3.15).

```
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file      "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file  "/var/named/data/named.secreots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query    { localhost; 192.168.0.0/16; };
}
```

Рис. 3.15: Разрешение DNS в firewall

Убеждаемся, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт 53, при помощи команды lsof (рис. 3.16).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd--add-service=dns--permanent
bash: firewall-cmd--add-service=dns--permanent: command not found...
^C
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
```

Рис. 3.16: Проверка прослушивания порта 53 через lsof

3.0.4 Конфигурирование первичного DNS-сервера

Копируем шаблон описания DNS-зон named.rfc1912.zones из каталога /etc в каталог /etc/named и переименовываем его в mavinogradova.net (рис. 3.17).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
avahi-daemon 1065      avahi  12u  IPv4  9634      0t0  UDP *:mdns
avahi-daemon 1065      avahi  12u  IPv6  9635      0t0  UDP *:mdns
chronyd      1066      chrony  4u   IPv4  9864      0t0  UDP localhost:323
chronyd      1066      chrony  5u   IPv6  9865      0t0  UDP localhost:323
chronyd      1066      chrony  8u   sock  0_9       0t0  26366 protocol: UDP
NetworkManager 9626      root   33u  IPv4  45412     0t0  UDP server.mavinogradova.net:bootpc->gate
NetworkManager 9626      root   33u  IPv4  45412     0t0  UDP server.mavinogradova.net:bootpc->gate
NetworkManager 9626      root   33u  IPv4  45412     0t0  UDP server.mavinogradova.net:bootpc->gate
NetworkManager 9626      root   33u  IPv4  45412     0t0  UDP server.mavinogradova.net:bootpc->gate
named        10136     named  25u  IPv4  50921     0t0  UDP localhost:domain
named        10136     named  31u  IPv4  50922     0t0  UDP localhost:domain
named        10136     named  31u  IPv4  50925     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136     named  32u  IPv4  50926     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136     named  35u  IPv4  51799     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136     named  36u  IPv4  51800     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136     named  39u  IPv6  51803     0t0  UDP localhost:domain
named        10136     named  40u  IPv6  51804     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  25u  IPv4  50921     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  26u  IPv4  50922     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  31u  IPv4  50925     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  32u  IPv4  50926     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  35u  IPv4  51799     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  36u  IPv4  51800     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  39u  IPv6  51803     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10137  isc-net-0 named  40u  IPv6  51804     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10138  isc-net-0 named  25u  IPv4  50921     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10138  isc-net-0 named  26u  IPv4  50922     0t0  UDP localhost:domain
named        10136 10138  isc-net-0 named  31u  IPv4  50925     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10138  isc-net-0 named  32u  IPv4  50926     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10138  isc-net-0 named  35u  IPv4  51799     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
named        10136 10138  isc-net-0 named  36u  IPv4  51800     0t0  UDP server.mavinogradova.net:domain
```

Рис. 3.17: Копирование шаблона зон

Подключаем файл описания зон `/etc/named/mavinogradova.net` в конфигурационном файле DNS `/etc/named.conf`, добавляя в его конец строку:

Результат подключения (рис. 3.18).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/  
[root@server.mavinogradova.net ~]# cd /etc/named/  
[root@server.mavinogradova.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/mavinogradova.net
```

Рис. 3.18: Подключение файла зон в `named.conf`

Открываем файл `/etc/named/mavinogradova.net` на редактирование и вместо зон `localhost.localdomain` и `1.0.0.127.in-addr.arpa` прописываем свою прямую и обратную зоны. Остальные записи удаляем (рис. 3.19).

```
include "/etc/named/mavinogradova.net";  
|  
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut  
^V Exit      ^D Read File  ^N Replace    ^U Paste
```

Рис. 3.19: Файл `/etc/named/mavinogradova.net` после правки

В каталоге `/var/named` создаём подкаталоги `master/fz` и `master/rz`, в которых будут располагаться файлы прямой и обратной зоны соответственно (рис. 3.20).

```
// disable-empty-zone "."; into options  
//  
zone "mavinogradova.net" IN {  
    type primary;  
    file "master/fz/mavinogradova.net";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {  
    type primary;  
    file "master/rz/192.168.1";  
    allow-update { none; };  
};
```

Рис. 3.20: Создание каталогов `master/fz` и `master/rz`

Копируем шаблон прямой DNS-зоны `named.localhost` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/fz` и переименовываем его в `mavinogradova.net` (рис. 3.21).

```
[root@server.mavinogradova.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.mavinogradova.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.mavinogradova.net named]# ls -la /var/named/master/
total 0
drwxr-xr-x. 4 root root 26 Sep 12 11:33 .
drwxrwx--T. 6 root named 141 Sep 12 11:33 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 11:33 fz
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 11:33 rz
```

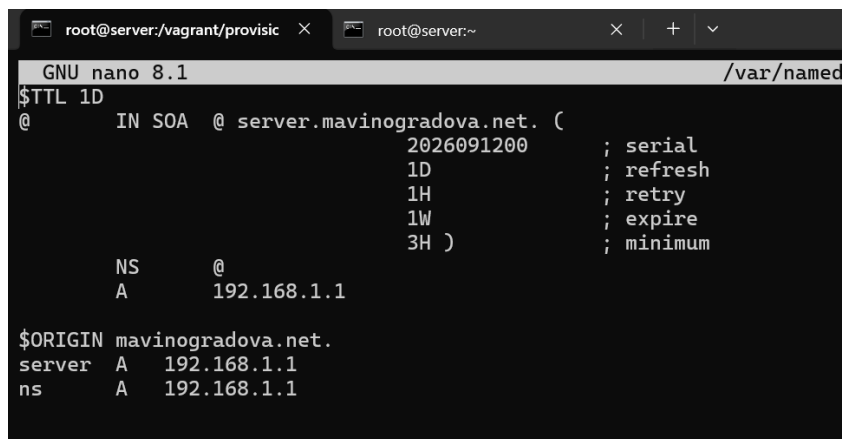
Рис. 3.21: Копирование шаблона прямой зоны

Изменяем файл `/var/named/master/fz/mavinogradova.net`, указывая необходимые DNS-записи для прямой зоны (рис. 3.22).

```
[root@server.mavinogradova.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.mavinogradova.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.mavinogradova.net fz]# mv named.localhost mavinogradova.net
[root@server.mavinogradova.net fz]# ls -la /var/named/master/fz/
total 4
drwxr-xr-x. 2 root root 31 Sep 12 11:35 .
drwxr-xr-x. 4 root root 26 Sep 12 11:33 ..
-rw-r-----. 1 root root 152 Sep 12 11:34 mavinogradova.net
```

Рис. 3.22: Правка файла прямой зоны

Копируем шаблон обратной DNS-зоны `named.localhost` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/rz` и переименовываем его в `192.168.1` (рис. 3.23).



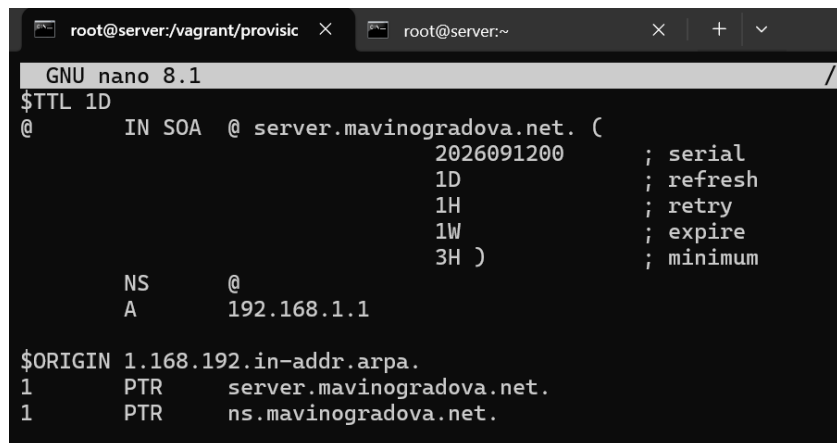
```
GNU nano 8.1 /var/named
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.mavinogradova.net. (
                                2026091200      ; serial
                                1D                ; refresh
                                1H                ; retry
                                1W                ; expire
                                3H )              ; minimum

NS      @
A       192.168.1.1

$ORIGIN mavinogradova.net.
server  A    192.168.1.1
ns      A    192.168.1.1
```

Рис. 3.23: Копирование шаблона обратной зоны

Изменяем файл `/var/named/master/rz/192.168.1`, указывая необходимые DNS-записи для обратной зоны (рис. 3.24).



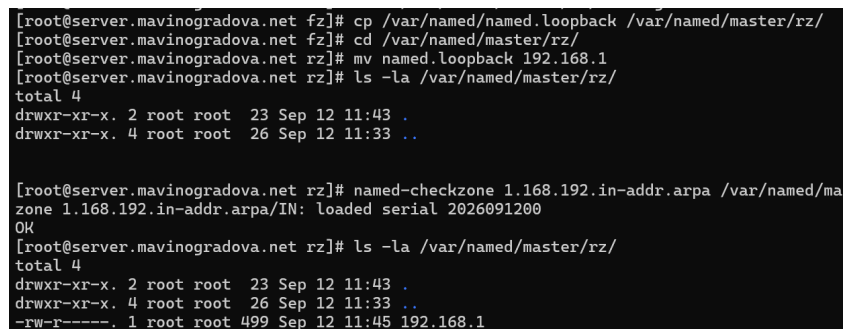
```
GNU nano 8.1 /
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.mavinogradova.net. (
                                2026091200      ; serial
                                1D                ; refresh
                                1H                ; retry
                                1W                ; expire
                                3H )              ; minimum

      NS      @
      A      192.168.1.1

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR    server.mavinogradova.net.
1      PTR    ns.mavinogradova.net.
```

Рис. 3.24: Правка файла обратной зоны

Исправляем права доступа к файлам в каталогах `/etc/named` и `/var/named`, чтобы демон `named` мог с ними работать (рис. 3.25).



```
[root@server.mavinogradova.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
[root@server.mavinogradova.net fz]# cd /var/named/master/rz/
[root@server.mavinogradova.net rz]# mv named.loopback 192.168.1
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /var/named/master/rz/
total 4
drwxr-xr-x. 2 root root  23 Sep 12 11:43 .
drwxr-xr-x. 4 root root  26 Sep 12 11:33 ..

[root@server.mavinogradova.net rz]# named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /var/named/master/rz/
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026091200
OK
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /var/named/master/rz/
total 4
drwxr-xr-x. 2 root root  23 Sep 12 11:43 .
drwxr-xr-x. 4 root root  26 Sep 12 11:33 ..
-rw-r-----. 1 root root 499 Sep 12 11:45 192.168.1
```

Рис. 3.25: Исправление прав доступа

После изменения доступа к конфигурационным файлам `named` корректно восстанавливаем их метки в SELinux, проверяем состояние переключателей SELinux, относящихся к `named`, и при необходимости даём `named` разрешение на запись в файлы DNS-зоны (рис. 3.26).

```
[root@server.mavinogradova.net rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.mavinogradova.net rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /etc/named/mavinogradova.net
-rw-r-----. 1 named named 731 Sep 12 11:32 /etc/named/mavinogradova.net
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /var/named/master/fz/mavinogradova.net
-rw-r-----. 1 root root 462 Sep 12 11:41 /var/named/master/fz/mavinogradova.net
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /var/named/master/rz/192.168.1
-rw-r-----. 1 root root 499 Sep 12 11:45 /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.mavinogradova.net rz]# killall chown
chown: no process found
[root@server.mavinogradova.net rz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /var/named/master/fz/mavinogradova.net
-rw-r-----. 1 named named 462 Sep 12 11:41 /var/named/master/fz/mavinogradova.net
[root@server.mavinogradova.net rz]# ls -la /var/named/master/rz/192.168.1
-rw-r-----. 1 named named 499 Sep 12 11:45 /var/named/master/rz/192.168.1
```

Рис. 3.26: Восстановление меток SELinux и настройка переключателей

В дополнительном терминале запускаем в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, а в первом терминале перезапускаем DNS-сервер (рис. 3.27).

во втором терминале

```
journalctl -x -f -u named
```

в первом терминале

```
systemctl restart named
```

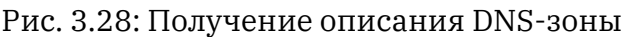
```
systemctl status named
```

```
[root@server.mavinogradova.net rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/bsckup/system.devices-20260911.165510.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_et
c_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashe.d/hashe.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
[root@server.mavinogradova.net rz]# restorecon -vR /var/named
bash: restorecon-vR: command not found...
[root@server.mavinogradova.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.mavinogradova.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.mavinogradova.net rz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.mavinogradova.net rz]# setsebool-P named_write_master_zones 1
bash: setsebool-P: command not found...
[root@server.mavinogradova.net rz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.mavinogradova.net rz]# systemctl restart named
```

Рис. 3.27: Перезапуск named и логи во втором терминале

3.0.5 Анализ работы DNS-сервера

При помощи утилиты dig получаем описание DNS-зоны с сервера ns.mavinogradova.net (рис. 3.28).



```
[root@server.mavingogradova.net rz]# dig ns.mavingogradova.net

<>> DiG 9.18.33 <>> ns.mavingogradova.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2499
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; COOKIE: afb68f5cb2b0d62a010000006aa54024ab3e97c59f9aaff2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.mavingogradova.net.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.mavingogradova.net.  86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 12 12:05:56 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 93

[root@server.mavingogradova.net rz]# host -l mavingogradova.net
mavingogradova.net name server mavingogradova.net.
mavingogradova.net has address 192.168.1.1
ns.mavingogradova.net has address 192.168.1.1
server.mavingogradova.net has address 192.168.1.1
[root@server.mavingogradova.net rz]# host -a mavingogradova.net
Trying "mavingogradova.net"
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;mavingogradova.net.          IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
mavingogradova.net.  86400   IN      SOA      mavingogradova.net. server.mavingogradova.net. 2026091200 86400 3600 604800 10800
mavingogradova.net.  86400   IN      NS       mavingogradova.net.
mavingogradova.net.  86400   IN      A        192.168.1.1

Received 108 bytes from 127.0.0.1#53 in 12 ms
[root@server.mavingogradova.net rz]# host -t A mavingogradova.net
mavingogradova.net has address 192.168.1.1
[root@server.mavingogradova.net rz]# host -t PTR 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.mavingogradova.net.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.mavingogradova.net.
```

Рис. 3.29: Анализ работы DNS-сервера через host

3.0.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создаём в нём

каталог dns, в который помещаем в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS (рис. 3.30).

```
[root@server.mavinogradova.net rz]# cd /vagrant
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
bash: mkdir -p: command not found...
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
bash: cp -R: command not found...
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# ls -R /vagrant/provision/server/dns/
/vagrant/provision/server/dns/:
etc  var

/vagrant/provision/server/dns/etc:
named.conf

/vagrant/provision/server/dns/etc/named:
mavinogradova.net

/vagrant/provision/server/dns/var:
named

/vagrant/provision/server/dns/var/named:
named

/vagrant/provision/server/dns/var/named/master:
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# cp -R /var/named/master/. /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.mavinogradova.net vagrant]# ls -R /vagrant/provision/server/dns/
/vagrant/provision/server/dns/:
etc  var

/vagrant/provision/server/dns/etc:
named.conf

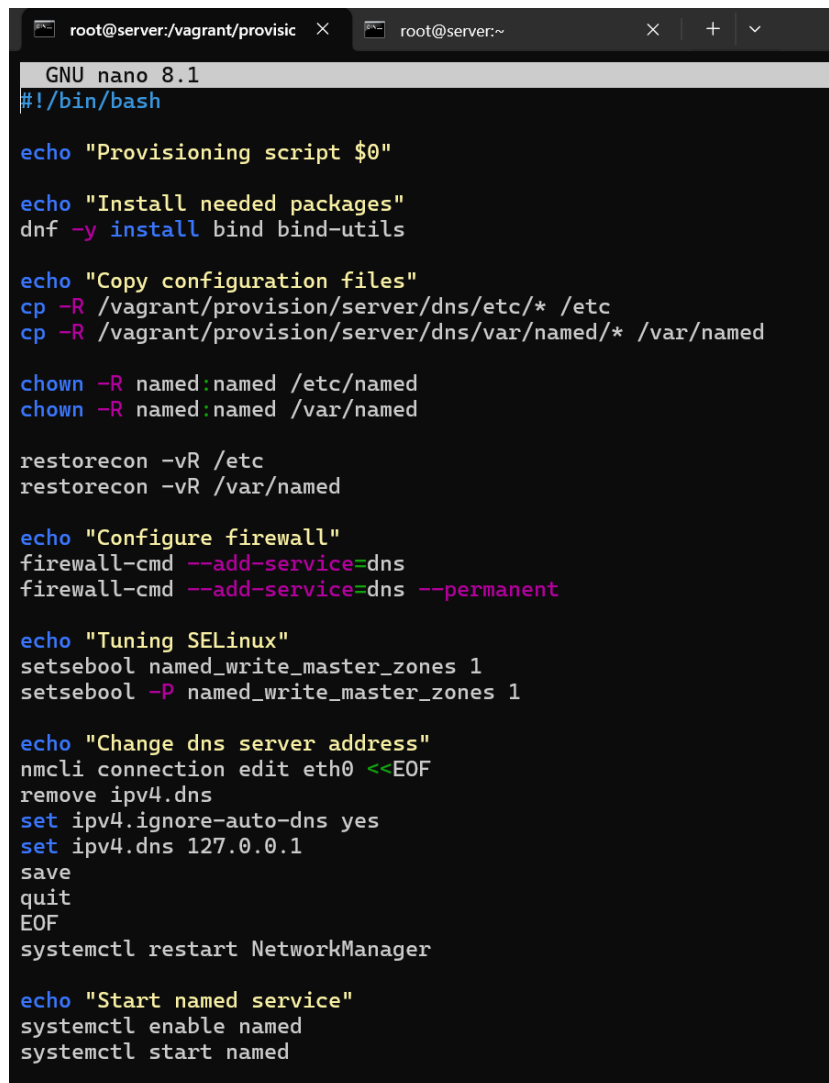
/vagrant/provision/server/dns/etc/named:
mavinogradova.net

/vagrant/provision/server/dns/var:
named

/vagrant/provision/server/dns/var/named:
named
```

Рис. 3.30: Копирование конфигурационных файлов DNS в каталог provision

В каталоге /vagrant/provision/server создаём исполняемый файл dns.sh и прописываем в нём скрипт, повторяющий произведённые действия по установке и настройке DNS-сервера (рис. 3.31).



```
GNU nano 8.1
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named

chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent

echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1

echo "Change dns server address"
nmcli connection edit eth0 <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager

echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named
```

Рис. 3.31: Содержимое скрипта dns.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавляем в разделе конфигурации для сервера строку:

Фрагмент Vagrantfile с добавленной строкой (рис. 3.32).

```

## Server configuration
config.vm.define "server", autostart: false do |server|
  server.vm.box = "rockylinux10"
  server.vm.hostname = 'server'

  server.vm.boot_timeout = 1440

  server.ssh.insert_key = false
  server.ssh.username = 'vagrant'
  server.ssh.password = 'vagrant'

  server.vm.network :private_network,
    ip: "192.168.1.1",
    virtualbox____intnet: true

  server.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3391"]
  end

  server.vm.provision "server dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/01-dummy.sh"

  server.vm.provision "server dns",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/dns.sh"
end

```

Рис. 3.32: Фрагмент Vagrantfile с добавленной строкой

3.1 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, а также усвоены принципы работы системы доменных имён. На виртуальной машине server установлены пакеты bind и bind-utils, сконфигурирован кэширующий DNS-сервер, а также первичный DNS-сервер с прямой зоной mavinogradova.net и обратной зоной 1.168.192.in-addr.arpa. Работа DNS-сервера проверена при помощи утилит dig и host. Написан скрипт dns.sh для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server, и внесены соответствующие изменения в Vagrantfile.

3.2 Контрольные вопросы

1. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System, система доменных имён) — распределённая система (распределённая база данных), ставящая в соответствие доменному имени хоста (компьютера или другого сетевого устройства) IP-адрес, и наоборот.

2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера?

Кэширующий DNS-сервер получает рекурсивные запросы от клиентов и выполняет их с помощью нерекурсивных запросов к авторитативным серверам, кэшируя полученные ответы для ускорения последующих обращений.

3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?

Прямая зона ставит в соответствие доменному имени IP-адрес (записи A, AAAA), а обратная — IP-адрес доменному имени (записи PTR). Обратная зона располагается в специальном домене `in-addr.arpa`.

4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера?

Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают.

- `/etc/named.conf` — главный конфигурационный файл DNS-сервера;
- `/etc/named/` — каталог с дополнительными файлами описания зон;
- `/var/named/` — каталог с файлами данных зон (прямых и обратных);
- `/etc/resolv.conf` — файл, задающий DNS-серверы, используемые локальной системой.

5. Что указывается в файле `resolv.conf`?

В файле `resolv.conf` указываются DNS-серверы (директива `nameserver`), домен поиска (`search`, `domain`) и другие параметры разрешения имён.

6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

- SOA — указывает на авторитативность для зоны;
- NS — перечисляет DNS-серверы зоны;

- А — задаёт отображение имени узла в IP-адрес;
- PTR — задаёт отображение IP-адреса в имя узла;
- CNAME — задаёт каноническое имя (для псевдонимов);
- MX — задаёт имена почтовым серверам.

7. Для чего используется домен in-addr.arpa?

Домен in-addr.arpa используется для обратного разрешения имён: в нём хранятся PTR-записи, ставящие в соответствие IP-адресу доменное имя.

8. Для чего нужен демон named?

Демон named — это реализация DNS-сервера в составе пакета BIND, которая обслуживает DNS-запросы: отвечает за разрешение имён, кэширование, обслуживание зон.

9. В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?

Master-сервер (первичный) производит загрузку данных для зоны из файла на машине-сервере. Slave-сервер (вторичный) получает данные зоны от master-сервера и синхронизирует их с ним.

10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны?

Параметры refresh (интервал обращения к master), retry (интервал повторной попытки), expire (интервал, после которого slave прекращает обслуживание зоны) и minimum (время негативного кэширования) в SOA-записи.

11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?

При помощи директивы allow-transfer { none; }; в описании зоны, а также ограничения allow-query.

12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?

Запись MX.

13. Как протестировать работу сервера доменных имён?

При помощи утилит dig и host — например, dig @127.0.0.1 <имя>, host -l <зона>, host -a <зона>, host -t PTR <ip>.

14. Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе?

```
systemctl start <service>
systemctl restart <service>
systemctl stop <service>
```

15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы?

При помощи `journalctl -x -f -u <service>` в реальном времени или `journalctl -x -u <service>` за прошедший период.

16. Где храниться отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть?

В журнале `systemd (journal)`. Просмотр — через `journalctl`.

17. Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров.

При помощи утилиты `lsof`, например: `lsof | grep named`, `lsof -p <PID>`, `lsof | grep UDP`.

18. Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса `nmcli`.

```
nmcli connection show
nmcli connection edit eth0
nmcli connection modify eth0 ipv4.dns "127.0.0.1"
nmcli connection up eth0
nmcli connection down eth0
```

19. Что такое SELinux?

SELinux (Security-Enhanced Linux) — механизм мандатного контроля доступа в Linux, реализованный в ядре.

20. Что такое контекст (метка) SELinux?

Контекст (метка) SELinux — специальный атрибут безопасности, присваиваемый процессам и файлам, на основе которого система принимает решения о доступе.

21. Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы?

```
restorecon -vR /etc  
restorecon -vR /var/named
```

22. Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций?

При помощи утилиты audit2allow, например: audit2allow -a -M mypol, затем semodule -i mypol.pp.

23. Что такое булевый переключатель в SELinux?

Булевый переключатель SELinux — параметр политики, который можно включать и выключать во время работы системы, изменяя разрешения для определённых операций.

24. Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние?

```
getsebool -a  
getsebool -a | grep named
```

25. Как изменить значение переключателя SELinux?

```
setsebool <name> 1  
setsebool -P <name> 1
```

3.3 Список литературы

1. Bart D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. — 02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
2. Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя / М. McAllister, S. Radvan, D. Walsh, D. Grift, E. Paris, J. Morris.
3. Systemd. — 2015. — URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd>
4. Костромин В. А. Утилита lsof — инструмент администратора.

5. Поттеринг Л. Systemd для администраторов: цикл статей. — 2010.
6. Сайт проекта NetworkManager. — URL: <https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager>
7. Сайт проекта nmcli. — URL: <https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/nmcli.html>